Zašto Excel Pivot tabela daje drugačije granice intervala?

Kada u Excel-u napravite Pivot tabelu i koristite opciju **Group** (Grupisanje) nad podacima o vremenu plivanja na 100m (kontinualni podaci-sirovi podaci iz koje pravite raspodelu učestanosti po intervalima-Tabela 2.4), sa sledećim podešavanjima:

- **Starting at (Početak):** 60
- **Ending at (Kraj):** 120
- **By (Korak/Širina):** 5

Excel **neće** napraviti intervale kao što su prikazani u starijim udžbenicima (npr. 60–64), već će formirati intervale koji izgledaju ovako: **60–65**, **65–70**, itd.

Evo zašto se to dešava i kako treba tumačiti te rezultate:

1. Excel ne pravi "rupe" u podacima

Metod prikazan u nekim knjigama pravi veštačku "rupu" između gornje granice jedne grupe (64) i donje granice sledeće (65). Excel to ne radi jer tretira vreme kao kontinualnu promenljivu.

- **Knjiga (Zastarelo):** 60–64, pa sledeći kreće od 65. (Postavlja se pitanje: Gde pripada rezultat od 64.7s?)
- **Excel (Ispravno):** 60–65, pa sledeći kreće od 65. (Intervali se dodiruju, nema praznog prostora).

2. Kako Excel "seče" intervale?

Kada vidite oznaku 60–65 u Pivot tabeli, Excel koristi standardno naučno pravilo "Levo uključeno, desno isključeno" ($L \le x < U$).

To znači:

- Red **"60–65"** obuhvata sve rezultate koji su **veći ili jednaki 60**, a **strogo manji od 65**.
  - *Primer:* Vreme od **64.99s** ulazi u ovu grupu.
- Red **"65–70"** obuhvata sve rezultate koji su **veći ili jednaki 65**, a **strogo manji od 70**.
  - *Primer:* Vreme od **65.00s** ulazi u ovu grupu.

3. Zašto je ovo bolje za vas?

Ako biste koristili metod iz knjige, morali biste ručno da računate "realne granice" (oduzimanjem i dodavanjem 0.5) za svaki broj da biste znali gde on pripada. Excel (kao i savremeni statistički softveri SPSS) to radi automatski i precizno, bez potrebe za zaokruživanjem koje unosi grešku.

Uporedna Tabela: Knjiga vs. Excel

Osobina	**Metod iz knjige (Celoobrojni)**	**Excel Pivot Tabela (Kontinualni)**
Izgled intervala	60 – 64	**60 – 65**
Šta piše (Prividne granice)	60 i 64	**60 i 65**
Šta to stvarno znači	59.5 do 64.5	**60 do 65**
Gde ide rezultat 64.7s?	Nejasno (zahteva zaokruživanje)	Jasno: **U grupu 60–65**
Sredina intervala *(X)*	62	**62.5** (Preciznija vrednost)

Kompletna korigovana tabela (Grupisana distribucija frekvencija)

Ovo je tabela koju dobijate pravilnim naučnim grupisanjem, gde su intervali kontinualni (bez rupa), a sredine intervala precizno izračunate:

Vremenski interval (s)	Frekvencija (f)	Sredina intervala (X)	Kumulativna frekvencija (cf)
115 – 120	1	117.5	79
110 – 115	2	112.5	78
105 – 110	3	107.5	76
100 – 105	7	102.5	73
95 – 100	10	97.5	66
90 – 95	15	92.5	56
85 – 90	17	87.5	41
80 – 85	11	82.5	24
75 – 80	5	77.5	13
70 – 75	4	72.5	8
65 – 70	2	67.5	4
60 – 65	2	62.5	2
Ukupno (*N*)	**79**		

Napomena: Intervali uključuju donju granicu, a isključuju gornju (npr. 60–65 obuhvata vremena od 60.00 do 64.99s).